

[AI 기반 맞춤형 정보 큐레이션 및 요약 서비스]

요구사항 정의서

- 주민재 -

문서번호 : [주민재]요구사항 정의서_Doc003

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

이 름 : 주민재

Github : https://github.com/Juminjae/26-1-SWE_AI-Curation

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
1.3 용어 정의	2
1.3 참조 문서	2
2. 요구사항	2
2.1 기능적 요구사항	2
2.2 비기능적 요구사항	3
2.3 인터페이스 요구사항	4
3. 기타 요구사항	4
6. 참고문헌 및 부록	4

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 'AI 기반 맞춤형 정보 큐레이션 및 요약 서비스' 개발 프로젝트의 구체적인 요구사항을 정의하기 위해 작성되었으며, 시스템이 완성해야 하는 기능적 인터페이스와 성능, 보안 등의 비기능적 제약조건을 명확히 함으로써, 향후 설계서 및 검증(QA단계)의 명확한 기준 지표로 활용하는 것이 목적이다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 정의

사용자가 등록한 관심 키워드를 바탕으로 방대한 뉴스 및 기술 칼럼 데이터를 자동 크롤링하여 수집한 뒤, LLM API(GPT-4o)를 통해 핵심적인 3줄 문장으로 요약여 사용자에게 개인형 모바일 대시보드로 시각화 제공하는 지능형 지식 관리 시스템이다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	사용자가 설정한 키워드를 바탕으로 뉴스, 기술 칼럼, 블로그 등의 RSS 및 웹 데이터를 자동 크롤링하는 기능
F02	수집한 방대한 텍스트 데이터를 LLM API로 전달하여 가독성이 높은 3줄 요약본을 생성하고 저장
F03	정보의 트렌드를 차트와 카드로 시각화하여 React Native 앱 화면에 제공
F04	중요한 정보를 별도로 보관하는 스크랩 기능과 설정된 시간에 요약본 전달하는 푸시 알림 기능
F05	요약 결과에 대한 사용자의 만족도 피드백을 수집하여, 향후 유사한 정보 노출 순위를 조정하는 추천 로직 적용

1.3 용어 정의

용어	설명
LLM	거대 언어 모델로, 본 시스템에서는 OpenAI GPT-4o를 활용해 텍스트 요약 및

(Large Language Model)	키워드 추출을 수행
React Native	하나의 자바스크립트 코드베이스로 ios와 Android 앱을 동시 개발할 수 있는 크로스 플랫폼 프레임워크
Spring Boot	자바 기반의 백엔드 프레임워크로, 시스템 인프라 연동 및 API 구현에 사용
크롤링(Crawling)	웹 페이지 및 RSS 피드로부터 정해진 규칙에 따라 데이터를 자동으로 수집 및 추출하는 기술
EC2 (Elastic Compute Cloud)	클라우드에서 가상 서버를 제공하는 서비스로, 백엔드 서버가 구동되는 환경
RDS (Relational Database Service)	클라우드 기반 관계형 데이터베이스 서비스로, PostgreSQL을 통해 사용자 및 수집 데이터 관리
S3 (Simple Storage Service)	확장성 있는 클라우드 스토리지로 크롤링된 이미지나 정적 파일을 저장
CI/CD (Continuous Integration/Deployment)	코드 변경 사항을 자동으로 테스트하고 배포하는 환경으로 Github Actions를 활용

1.4 참조 문서

[주민재]시스템정의서_260316_Doc-001.pdf

[주민재]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.pdf

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 크롤링 및 데이터 수집 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	사용자가 모바일 앱 화면에서 설정 및 등록한 관심 키워드를 시스템 백엔드로 동기화해야 한다.	상
FR-002	등록된 키워드를 기반으로 외부 뉴스, 기술 칼럼, 블로그 등의	상

	RSS 및 웹 데이터를 매일 지정된 시간에 자동 크롤링해야 한다.	
FR-003	크롤링 대상 웹 페이지로부터 기사의 제목, 본문 텍스트, 작성일, 원본 URL, 이미지(존재 시)를 정확하게 추출해야 한다.	상

2.1.2. AI 문장 요약 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-004	수집된 텍스트 원문 데이터를 백엔드 프롬프트 엔지니어링을 거쳐 OpenAI GPT-4o API로 전달해야 한다.	상
FR-005	AI 모델은 원문에서 왜곡되지 않은 사실만을 기반으로 가독성이 높은 '정확히 3줄의 문장' 요약본을 생성해야 한다.	상
FR-006	생성된 3줄 요약본과 추출된 핵심 키워드 데이터를 클라우드 데이터베이스(PostgreSQL)에 주기적으로 매핑하여 저장해야 한다	상

2.1.3. 모바일 대시보드 및 시각화 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-007	시스템은 라즈베리 파이와 카메라 모듈을 이용하여 화면을 캡처한다.	상
FR-008	당일 수집·요약된 최신 정보를 가독성이 뛰어난 차트와 카드 컴포넌트 형태로 시각화하여 배치해야 한다	상
FR-009	현재 데이터베이스 내 수집 정보들 중에서 가장 빈도 수가 높은 주요 트렌드 키워드 순위를 차트로 보여주어야 한다	중

2.1.4. 알림 및 보관함 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-010	사용자가 앱 내에서 설정한 특정 커스텀 시간에 맞춰 요약된 당일 뉴스레터 데이터를 모바일 푸시 알림으로 전송해야 한다.	중
FR-011	사용자가 대시보드에서 중요하다고 판단한 요약 카드를 단 한 번의 탭으로 별도 '보관함'에 저장할 수 있어야 한다.	상
FR-012	보관함에 스크랩된 정보는 사용자가 삭제하기 전까지 영구 유지되어 언제든지 재확인 및 원본 URL 이동이 가능해야 한다.	상

2.1.5. 사용자 피드백 필터링 및 추천 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-013	사용자가 노출된 요약 카드별로 만족도(좋아요/싫어요) 피드백을 남길 수 있는 인터페이스를 제공해야 한다.	중

FR-014	수집된 사용자 피드백 데이터를 LangChain 및 내부 알고리즘 추천 로직으로 전달하여 사용자 선호도를 학습해야 한다.	상
FR-015	학습된 개인 선호도를 필터링에 반영하여, 향후 대시 보드 배치 시 유사한 주제 및 키워드의 정보 노출 순위를 상단으로 자동 조정해야 한다.	하

2.2 비기능적 요구사항

1) 운영 및 기술 환경 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001(모바일 환경)	시스템은 ios 및 Android 가상 디바이스 교차 환경에서 레이아웃 깨짐 현상 없이 정상 작동해야 합니다.	상
NFR-002(백엔드 인프라)	서버 애플리케이션은 AWS EC2 가상 서버에 Docker 컨테이너 기반으로 독립 배포 구동되어야 합니다.	상

2) 성능 및 자원 관리 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-003	사용자의 모바일 앱 화면 조회 및 탭 요청에 대해, 서버 및 DB(AWS RDS)는 요청 접수 후 최대 3초 이내에 완료 응답 및 시각화 데이터를 반환해야 합니다	상
NFR-004	AWS 프리티어 자원 사용량 한도 초과로 인한 비용 폭탄을 방지하기 위해, AWS CloudWatch 알람 임계치를 설정하여 리소스를 제어해야 합니다.	중

3) 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-005	AWS 인프라 구축 시 IAM 설정을 전면 적용하여, 백엔드 모듈별 접근 권한을 꼭 필요한 수준으로만 제한하는 '최소 권한 원칙'을 준수해야 합니다.	상
NFR-006	Github 등 소스코드 유출에 대비해 OpenAPI Key 및 AWS 보안 Access Key, yml 환경 설정값은 절대로 퍼블릭 레포지토리에 커밋하지 않고, OS 환경 변수 시스템을 통해 은닉 관리해야 합니다.	중

2.3 인터페이스 요구사항

- **모바일 인터페이스:** React Native 앱과 Spring Boot 백엔드 서버 간의 통신은 RESTful API 규격을 기반으로 하며, 데이터 규격 포맷은 Json 구조를 사용하여 상호 통신합니다.
- **AI 모델 인터페이스:** OpenAI API 호출 레이어는 네트워크 끊김 현상에 대비해 타임아웃 처리 및 재시도 예외 처리 로직이 반드시 포함되어야 합니다.

3. 기타 요구사항

해당사항 없음

4. 참고문헌 및 부록

- 부록: [주민재]시스템정의서_260316_Doc-001.pdf